

已提交, 待教师公布正确答案

修改

1. [判断题] 存在5个点的简单图, 其度序列为(2, 4, 5, 3, 5)。

我的答案: 错

2. [判断题] 设G是简单图, 其度序列为(2,2,5,5,5,5,7,7), 则G是哈密顿图。

我的答案: 错

3. [判断题] 欧拉图一定是平衡有根的有向图。

我的答案: 错

4. [判断题] 存在点数和边数奇偶性不同的欧拉图及哈密顿图。

我的答案: 对

5. [判断题] 设G是有5个点、至少一条边的有限图, 且无回路。G的度序列有可能是(2,2,2,3,3)。

我的答案: 错

6. [判断题] Euler路就是从一点v开始, 经过每条弧恰一次又回到v的有向回路。

我的答案: 错

7. [判断题] G是不含回路的简单图, 且有唯一的支撑树T, 则 $G=T$ 。

我的答案: 对

8. [判断题] 一个有向图G, 仅有一个点入度为0, 其余点的入度均为1, G一定是有向树。

我的答案: 错

9. [判断题] Euler图如果不是连通图, 则必有孤立点。

我的答案: 对

10. [判断题] 存在这样的图G, G有n个点、n-1条边且无回路, 但G不是树。

我的答案: 错

11. [判断题] 设G是n个点m条边的简单图,  $m \geq n$ , 则G中必有回路。

我的答案: 对

12. [判断题] 设 $T_1$ 、 $T_2$ 是有限图G的两个最优树, 则 $T_1$ 、 $T_2$ 一定包含有共同的边。

我的答案: 错

13. [判断题] 图G有n(n为大于2的奇数)个点, 图中点的最小度为  $(n-1)/2$ , 则G中必存在哈密顿路。

我的答案: 对

14. [判断题] 有限图G( $|P(G)| \geq 3$ )的闭合图C(G)是完全图, 则G一定存在哈密顿回路。

我的答案: 对

14. [判断题] 设有限图G只有两个奇数度的点u和v，则u和v之间必相连。

我的答案： 对

16. [判断题] 哈密顿图的补图一定不连通。

我的答案： 错

17. [判断题] 若有限图G中任意两点的度数之和均小于 $\gamma$ ，则G一定是非哈密顿图。（ $\gamma$ 为有限图G的点数）

我的答案： 错

18. [判断题] 设简单图G有n个点m条边，则G的补图有 $n(n-1)/2 - m$ 条边。

我的答案： 对

19. [判断题] G是有n个顶点的图，有 $(n-1)(n-2)/2 + 1$ 条边，则G一定是哈密顿图。

我的答案： 错

20. [判断题] 有根的有向图一定是强连通图。

我的答案： 错

21. [单选题] 一棵树有两个顶点的度数为2，一个顶点的度数为3，三个顶点的度数为4，则它度数为1的顶点有（ ）个

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

我的答案： D

22. [单选题] 设G是由5个顶点组成的完全图，则从G中删去几条边可以得到树？

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

我的答案： B

23. [单选题] 具有 $n(n>1)$ 个点有向树的漠视图有( )条边。

- A. n
- B. n-1
- C. n-2
- D. n+1

我的答案： B

24. [单选题] 图G有 $n(n>2)$ 个点n条边，则下列选项正确的是( )

- A. 若G无孤立点，则G一定是连通图
- B. 若G无孤立点，则G一定是哈密顿图
- C. 若G是连通图，则G中一定存在哈密尔顿路
- D. 若G是连通图，则G中一定存在回路

我的答案： D

25. [单选题] 关于有向图下列说法正确的是( )

- A. 欧拉图中一定存在有向支撑树
- B.  $n(n-2)$ 个点的有向树一定有 $n-1$ 条弧
- C. 欧拉路是一条有向回路
- D. 强连通的图一定存在欧拉路

我的答案: B

26. [单选题] 在有 $n$ 个点的连通图中, 其边数( )

- A. 最多有 $n-1$ 条
- B. 至少有 $n-1$ 条
- C. 最多有 $n$ 条
- D. 至少有 $n$ 条

我的答案: B

27. [单选题] 在由 $n$ 个点构成的连通图 $G$ 中, 下列说法错误的是 ( )

- A. 至少有 $n-1$ 条边
- B. 如果边数大于 $n-1$ , 则 $G$ 中至少有一条回路
- C. 如有 $n-1$ 条边, 则 $G$ 中至少有一个奇数度点
- D. 如有 $n-1$ 条边, 则无法判断 $G$ 中是否存在奇数度点;

我的答案: C

28. [单选题] 设图 $G$ 有7个点, 请问图 $G$ 至少有( )条边才一定是哈密顿图?

- A. 15
- B. 16
- C. 17
- D. 18

我的答案: C

29. [单选题] 请问共有( )个具有4个点4条边的非同构的简单图?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

我的答案: A

30. [单选题]  $C_{3,8}$ 的不减度序列为 ( )

- A. (3,3,3,4,4,7,7,7)
- B. (3,3,4,4,4,7,7,7)
- C. (3,3,3,4,4,6,7,7)
- D. (3,3,3,4,5,7,7,7)

我的答案: A

31. [单选题] 以下说法错误的是 ( )

- A. 在有向图中, 可以存在多个根
- B. 对于有 $n$ 个点的有向树, 任意增加一条弧都会形成有向回路
- C. 在有向图中, 根可以有反身弧
- D.  $G$ 是有限有向图, 平衡且强连通, 则 $G$ 中一定存在有向支撑树。

我的答案: B

32. [单选题] 设 $G$ 是有 $k(k>1)$ 棵树构成的森林, 图 $G$ 共有 $n$ 个点, 则 $G$ 共有( )条边?

- A.  $n-1$
- B.  $n-k-1$
- C.  $n-k$
- D.  $n-k+1$

我的答案: C

33. [单选题] 设图G有 $n(n>1)$ 个点, 则下列选项正确的是( )

- A. 若G是完全图, 则G中必存在回路
- B. 若G是哈密顿图, 则G中边的条数一定不少于 $n$
- C. 若G有 $n-1$ 条边, 则G一定连通
- D. G中一定存在支撑树

我的答案: B

34. [单选题] 下列说法正确的有( )个

- (1)有唯一根且无有向回路的有向图一定是有向树
- (2)欧拉图一定是强连通的
- (3)在哈密顿图中删除一条边仍然还有哈密顿路
- (4)在有 $n$ 个点哈密顿图中, 所有点的度数之和必定 $\geq 2n$

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

我的答案: C

35. [单选题] 完全图 $K_4$ 共有( )个不同构的支撑子图?

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

我的答案: C